1章-3〜8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数)

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

文字式の計算 最初に確認!

$x+x=2x$ x は「1x」のこと。$1x+1x=2x$。答えの **1 は省略**する($1x \to x$)。x^2 にはならない。

$x-x=0$ 同じ文字から同じ文字をひくと **0**。$0x$ とは書かない。

1章-3 多項式の同類項をまとめる

同類項ってなに?

文字の部分がまったく同じ項を同類項という。$3x$ と $5x$ は同類項。x と x^2 は**ちがう**(2乗がついている)。ab と a もちがう。

えんぴつ2本+えんぴつ3本=えんぴつ5本。消しゴムとはまとめられない、と同じ。

これだけ覚える!

$$3x+5y+2x-3y=5x+2y$$

手順1 同類項を線で結ぶ → 手順2 **前の数(係数)だけ**たす・ひく → 手順3 文字はそのまま

例題1 $3x^2+x-2x^2-5x$ を計算しなさい。

$=(3-2)x^2+(1-5)x$

← x^2 どうし、x どうしをまとめる(x の係数は 1)

$=x^2-4x$ ← $1x^2$ は x^2 と書く

答え x^2-4x

間違えやすいポイント

・x^2 と x をまとめて $2x^3$ などにしない。

・$3x+2x+3=8x$ は×。数だけの 3 はそのまま → $5x+3$。

・$x-5x=-4x$(x の前は 1)。

1章-4 多項式の加法・減法

これだけ覚える!

たし算:かっこを**そのまま**はずす → 同類項をまとめる

ひき算:ひくかっこの中の**符号を全部変えて**はずす → 同類項をまとめる

$$-(2x-3y) \to -2x+3y$$

例題2 $(x-y)-(2x-3y)$ を計算しなさい。

$=x-y-2x+3y$

← ひくかっこの中は符号を全部変える

$=(1-2)x+(-1+3)y$ ← 同類項をまとめる

$=-x+2y$

答え $-x+2y$

例題3 $(4x^2+5x)+(-2x^2+x)$ を計算しなさい。

$=4x^2+5x-2x^2+x$

← たし算はそのままはずす

$=2x^2+6x$ ← x^2 どうし、x どうし

答え $2x^2+6x$

間違えやすいポイント

・ひき算で、かっこの**最初の項だけ**符号を変えて、あとを変え忘れる。$-(2x-3y)=-2x-3y$ は×。

・「A から B をひく」は A−B。順番をまちがえない。

1章-4＋① □に入る多項式を求める

考え方:□＝の形にする

□以外の式を**反対側に移項**(いこう)して「□＝…」の形にする。移項したら**かっこの前の符号が変わる。**

□−(A)＝B → □＝B＋(A)　□＋(A)＝B → □＝B−(A)
(A)＋□＝B → □＝B−(A)　(A)−□＝B → □＝(A)−B

例題4　□−(−4a^2＋5a)＝5a^2−3a の □ を求めなさい。

□＝5a^2−3a＋(−4a^2＋5a)
← −( )を右へ移項 → ＋( )
＝5a^2−3a−4a^2＋5a ← かっこをはずす
＝a^2＋2a ← 同類項をまとめる
答え　a^2+2a

例題5　(2x−9)＋□＝−x−7 の □ を求めなさい。

□＝−x−7−(2x−9)
← ＋( )を右へ移項 → −( )
＝−x−7−2x＋9 ← 符号を全部変えてはずす
＝−3x＋2
答え　$-3x+2$

間違えやすいポイント

・(A)−□＝B のときは、□＝(A)−B。B−(A)にしない。
・移項したかっこは、はずすときに**符号を全部見直す。**
・答えを出したら、もとの式に入れて確かめる。

1章-5　同類項を縦(たて)に並べる計算(筆算)

これだけ覚える！

同類項が**縦にそろう**ように並べて計算する。ひき算は、**2段目の符号を全部変えて**たし算にする。

同類項がない場所は空けておく。全部 0 になったら「0」と1つだけ書く。

例題6　右の筆算をしなさい。

$$\begin{array}{rrr} & 6x^2 & +3x \\ -) & 4x^2 & +2x \\ \hline & 6x^2 & +3x \\ +) & -4x^2 & -2x \\ \hline & 2x^2 & +x \end{array}$$

2段目の符号を全部変えて(-4x^2-2x)、たし算にする。
3x-2x=x(1 は書かない)
答え　$2x^2+x$

1章-6 多項式と分配法則(ぶんぱいほうそく)

これだけ覚える！

$$a(b+c)=ab+ac$$

外の数を、かっこの中の**すべての項**にかける。マイナスの数をかけるときは**符号が変わる。**

わり算 ÷2 は「×$\frac{1}{2}$」と同じ。分数の線で書いて約分する。

例題7 $(-5x+3y+6)\times(-3)$ を計算しなさい。

$=-5x\times(-3)+3y\times(-3)+6\times(-3)$

← 3つの項すべてに −3 をかける

$=15x-9y-18$ ← マイナス×マイナス＝プラス

答え $15x-9y-18$

例題8 $(-6x+10y)\div 2$ を計算しなさい。

$=\dfrac{-6x+10y}{2}$ ← 分数の形にする

$=\dfrac{\cancel{-6}^{-3}x}{\cancel{2}}+\dfrac{\cancel{10}^{5}y}{\cancel{2}}$ ← 項ごとに分けて、約分

$=-3x+5y$

答え $-3x+5y$

間違えやすいポイント

・$(-5x+3y+6)\times(-3)$ で、最後の 6 にかけ忘れない。

・$-4(2x-5y)=-8x-20y$ は×。$-4\times(-5y)=+20y$。

・÷2 は項の**すべて**を 2 でわる。

1章-7 分配法則のあと、同類項をまとめる

手順

手順1 それぞれのかっこを分配法則ではずす(符号に注意)

手順2 同類項を線で結ぶ

手順3 係数をたす・ひく

ひく側のかっこは「−3×…」として、3つとも符号を見る。

例題9 $5(2x-3y)-4(5x-3y)$ を計算しなさい。

$=10x-15y-20x+12y$

← 5×( )と −4×( )を別々にはずす

$=(10-20)x+(-15+12)y$

← 同類項をまとめる

$=-10x-3y$

答え $-10x-3y$

1章-8 分数の形の多項式のたし算・ひき算

小学校の通分(つうぶん)と同じ

$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ 分母をそろえてから分子をたす。

分子が多項式でも同じ。ただし分子に**かっこ**をつけて通分する。

分母を何にする？ → 倍数の表をかいて、いちばん小さい共通の倍数を見つける。

2 の倍数	2	④	→ 分子・分母に ×2
4 の倍数	④		→ 分子・分母に ×1

いちばん小さい共通の倍数 4 を分母にする

これだけ覚える！(4ステップ)

手順1 分母をそろえる(分子に( )をつけて何倍かする)
手順2 1つの分数にまとめる(ひき算は分子を −( )に)
手順3 分子のかっこを分配法則ではずす
手順4 分子の同類項をまとめる。分母と分子**全部**が同じ数でわれるときだけ約分

例題10 $\frac{3x+y}{2}+\frac{x-y}{4}$ を計算しなさい。

2 の倍数	2	④	→ 分子・分母に ×2
4 の倍数	④		→ 分子・分母に ×1

いちばん小さい共通の倍数 4 を分母にする

$=\frac{2(3x+y)}{4}+\frac{x-y}{4}$

← 分母を 4 にそろえる(左は分子・分母を 2倍)

$=\frac{2(3x+y)+(x-y)}{4}$ ← 1つの分数に

$=\frac{6x+2y+x-y}{4}$ ← かっこをはずす

$=\frac{7x+y}{4}$ ← 同類項をまとめる

答え $\frac{7x+y}{4}$

例題11 $\frac{2a-b}{3}-\frac{a-2b}{6}$ を計算しなさい。

3 の倍数	3	⑥	→ 分子・分母に ×2
6 の倍数	⑥		→ 分子・分母に ×1

いちばん小さい共通の倍数 6 を分母にする

$=\frac{2(2a-b)}{6}-\frac{a-2b}{6}$

← 分母を 6 に(左は ×2、右は ×1)

$=\frac{2(2a-b)-(a-2b)}{6}$

← ひき算 → 分子を −( )

$=\frac{4a-2b-a+2b}{6}$ ← 符号に注意してはずす

$=\frac{3a}{6}=\frac{\cancel{3}a}{\cancel{6}_{2}}=\frac{a}{2}$ ← まとめて約分

答え $\frac{a}{2}$

$\frac{3a}{6}$ は分母と分子が 3 でわれるので約分する。

間違えやすいポイント

・通分するとき、分子にかっこをつけ忘れて $2\times3x+y$ としない。
・ひき算は $-(a-2b)=-a+2b$。あとの項の符号も変える。
・$\frac{7x+y}{4}$ は約分できない(y は 4 でわれない)。分子の**すべての項**がわれるときだけ約分。

1章-3〜8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題 次の計算をしなさい(④は □ に入る式、⑤は筆算)。

① 1章-3

$3x+5y+2x-3y$

ヒント x どうし、y どうしを線で結ぶ

② 1章-4

$(4x^2+5x)+(-2x^2+x)$

ヒント たし算はかっこをそのままはずす

③ 1章-4

$(x-y)-(2x-3y)$

ヒント ひくかっこは符号を全部変える

④ 1章-4+①

□$-(-4a^2+5a)=5a^2-3a$ の □

ヒント □=の形に(移項)

⑤ 1章-5

右の筆算をしなさい。

$$\begin{array}{rr} & 6x^2 \ +3x \\ -) & 4x^2 \ +2x \\ \hline \end{array}$$

ヒント 2段目の符号を全部変えてたし算に

⑥ 1章-6

$(-6x+10y)\div 2$

ヒント 分数の形にして、項ごとに約分

⑦ 1章-7

$2(x-2y)-3(2x+y)$

ヒント かっこを2つともはずしてから、同類項

⑧ 1章-8

$\dfrac{3x+y}{2}+\dfrac{x-y}{4}$

ヒント 2 と 4 の倍数の表をかいて分母を決める

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-3	1章-4	1章-4	1章-4+①	1章-5	1章-6	1章-7	1章-8
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

1章-3〜8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数) 確認問題 解答

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 1章-3 答え $5x+2y$

×だったら → チェックテスト①へ

$=(3+2)x+(5-3)y$ ← 同類項をまとめる
$=5x+2y$

間違えやすい！ x と y はまとめない。

② 1章-4 答え $2x^2+6x$

×だったら → チェックテスト②へ

$=4x^2+5x-2x^2+x$ ← そのままはずす
$=2x^2+6x$ ← x^2 どうし、x どうし

間違えやすい！ x^2 と x はまとめない。

③ 1章-4 答え $-x+2y$

×だったら → チェックテスト③へ

$=x-y-2x+3y$ ← $-(2x-3y)\to -2x+3y$
$=-x+2y$

間違えやすい！ −3y の符号を変え忘れない。

④ 1章-4+① 答え a^2+2a

×だったら → チェックテスト④へ

$\square=5a^2-3a+(-4a^2+5a)$
← 右へ移項 → +( )
$=5a^2-3a-4a^2+5a$
$=a^2+2a$

間違えやすい！ 移項するとかっこの前の符号が変わる。

⑤ 1章-5 答え $2x^2+x$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$$\begin{array}{rrr} & 6x^2 & +3x \\ +) & -4x^2 & -2x \\ \hline & 2x^2 & +x \end{array}$$

間違えやすい！ 3x−2x=1x → x と書く。

⑥ 1章-6 答え $-3x+5y$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$=\dfrac{-6x+10y}{2}$ ← 分数の形に
$=\dfrac{\cancel{-6}^{\,-3}x}{\cancel{2}}+\dfrac{\cancel{10}^{\,5}y}{\cancel{2}}$ ← 項ごとに約分
$=-3x+5y$

間違えやすい！ 両方の項を 2 でわる。

⑦ 1章-7 答え $-4x-7y$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$=2x-4y-6x-3y$ ← $-3\times(2x+y)=-6x-3y$
$=-4x-7y$ ← 同類項をまとめる

間違えやすい！ −3×y=−3y。符号に注意。

⑧ 1章-8 答え $\dfrac{7x+y}{4}$

×だったら → チェックテスト⑧へ

2 の倍数	2	④	→ 分子・分母に ×2
4 の倍数	④		→ 分子・分母に ×1

いちばん小さい共通の倍数 4 を分母にする

$=\dfrac{2(3x+y)+(x-y)}{4}$ ← 通分して1つの分数に
$=\dfrac{6x+2y+x-y}{4}$ ← かっこをはずす
$=\dfrac{7x+y}{4}$

間違えやすい！ 分子にかっこをつけ忘れない。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

1章-3〜8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数) チェックテスト

チェックテスト 1章-3〜8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-3	1章-4	1章-4	1章-4+①	1章-5	1章-6	1章-7	1章-8

次の計算をしなさい(④は □ に入る式、⑤は筆算)。

① 1章-3 確認問題①と同じ型 12点

$4a+2b-a+5b$

② 1章-4 確認問題②と同じ型 12点

$(3a^2-2a)+(a^2+5a)$

③ 1章-4 確認問題③と同じ型 12点

$(5a+2b)-(3a-4b)$

④ 1章-4+① 確認問題④と同じ型 12点

$□+(-3a+b)=-4a+5b$ の □

⑤ 1章-5 確認問題⑤と同じ型 13点

右の筆算をしなさい。

$$\begin{array}{rr} & 7x\ +5y \\ -) & 3x\ -2y \\ \hline & \end{array}$$

⑥ 1章-6 確認問題⑥と同じ型 13点

$(12x^2-24x)\div(-6)$

⑦ 1章-7 確認問題⑦と同じ型 13点

$3(4a+2b)-2(-3a+5b)$

⑧ 1章-8 確認問題⑧と同じ型 13点

$\dfrac{2a-b}{3}-\dfrac{a-2b}{6}$

1章-3〜8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数)

チェックテスト 解答

① 1章-3

答え $3a+7b$

まだ×なら → p.1(1章-3)の解説を読み直す

$=(4-1)a+(2+5)b$

$=3a+7b$

間違えやすい！ x と y はまとめない。

② 1章-4

答え $4a^2+3a$

まだ×なら → p.1(1章-4)の解説を読み直す

$=3a^2-2a+a^2+5a$ ← そのままはずす

$=4a^2+3a$

間違えやすい！ x^2 と x はまとめない。

③ 1章-4

答え $2a+6b$

まだ×なら → p.1(1章-4)の解説を読み直す

$=5a+2b-3a+4b$ ← $-(3a-4b)\rightarrow -3a+4b$

$=2a+6b$

間違えやすい！ −3y の符号を変え忘れない。

④ 1章-4+①

答え $-a+4b$

まだ×なら → p.2(1章-4+①)の解説を読み直す

$\square=-4a+5b-(-3a+b)$

← 右へ移項 → −( )

$=-4a+5b+3a-b$

$=-a+4b$

間違えやすい！ 移項するとかっこの前の符号が変わる。

⑤ 1章-5

答え $4x+7y$

まだ×なら → p.2(1章-5)の解説を読み直す

$$\begin{array}{rrr} & 7x & +5y \\ +) & -3x & +2y \\ \hline & 4x & +7y \end{array}$$

間違えやすい！ $-(-2y)\rightarrow +2y$。

⑥ 1章-6

答え $-2x^2+4x$

まだ×なら → p.3(1章-6)の解説を読み直す

$=\dfrac{12x^2-24x}{-6}$ ← 分数の形に

$=-\dfrac{\cancel{12}^{2}x^2}{\cancel{6}}+\dfrac{\cancel{24}^{4}x}{\cancel{6}}$

← 項ごとに約分(−6 でわると符号が変わる)

$=-2x^2+4x$

間違えやすい！ −24x を −6 でわると +4x。

⑦ 1章-7

答え $18a-4b$

まだ×なら → p.3(1章-7)の解説を読み直す

$=12a+6b+6a-10b$ ← $-2\times(-3a)=+6a$

$=18a-4b$

間違えやすい！ $-3\times y=-3y$。符号に注意。

⑧ 1章-8

答え $\dfrac{a}{2}$

まだ×なら → p.4(1章-8)の解説を読み直す

3 の倍数	3	⑥	→ 分子・分母に ×2
6 の倍数	⑥		→ 分子・分母に ×1

いちばん小さい共通の倍数 6 を分母にする

$=\dfrac{2(2a-b)-(a-2b)}{6}$

← 通分して1つの分数に(−( )に注意)

$=\dfrac{4a-2b-a+2b}{6}$ ← かっこをはずす

$=\dfrac{3a}{6}=\dfrac{a}{2}$ ← 3 で約分

間違えやすい！ 分子すべてが 3 でわれるので約分。